

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN MÓVIL “KITCHEN MAGIC”

Versión 1.0

Elaborado por:

Montero Uc José Francisco

Maldonado Medina Hansony de Jesús

Aviles Castillo Jesús Alberto

Loria Pech Moisés Rubén

Suárez Balam Brandon Emmanuel

Contenido	Documento de Especificación de Requerimientos de Software para la aplicación móvil “kitchen Magic”	i
1. Introducción		2
1.1. Propósito		2
1.2. Ámbito del Sistema		2
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas		2
1.4. Referencias		2
Documento		3
2. Descripción General		3
2.1. Perspectiva del Producto		3
2.2. Funciones del Producto		4
2.3. Características de los Usuarios		4
2.4. Restricciones		6
Restricciones de Entorno y Usabilidad		6
Restricciones Técnicas y de Desempeño		6
Restricciones de Compatibilidad y Portabilidad		6
Restricciones de Seguridad y Acceso		6
2.5. Suposiciones y Dependencias		6
2.6. Requisitos Futuros		7
3. Requisitos Específicos		7
3.1. Interfaces Externas		7
3.2. Funciones		9
3.2.1. Requisitos funcionales		9
3.2.2 Requisitos No Funcionales		10
3.3. Requisitos de Rendimiento		10
3.4. Restricciones de Diseño		11
3.5. Atributos del Sistema		11
3.6. Otros Requisitos		11

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) tiene como objetivo principal definir de manera detallada y técnica las funcionalidades, restricciones y características del sistema “Kitchen Magic”.

1.2. Ámbito del Sistema

- **Nombre del sistema software:** Kitchen Magic
- **Alcance:** Kitchen Magic es una aplicación móvil diseñada como un asistente gastronómico inteligente que optimiza el aprovechamiento de recursos alimentarios del hogar. El sistema abarca:
 - Gestión de inventario (insumos del hogar).
 - Sugerencia de recetas basadas en el inventario disponible.
 - Guías paso a paso para la ejecución de la receta.
 - Visualización de las propiedades alimenticias de cada receta.
- **Beneficios que brindará el desarrollo del sistema:**
 - Reducción directa del desperdicio de alimentos al priorizar el uso de ingredientes próximos a caducar.
 - Alivio financiero para el usuario al maximizar el valor de sus compras y evitar adquisición de alimentos innecesarios.
 - Gracias a la interacción de manos libres (comandos por voz), el sistema permite que personas con limitaciones físicas o con manos ocupadas operen del software de forma segura.
 - Mejora la habilidad del usuario en la cocina y promueve una dieta saludable mediante guías claras y asistidas.
- **Objetivo:** Desarrollar una solución tecnológica interactiva que cierre la brecha entre los recursos disponibles en el hogar y la capacidad del usuario para transformarlos en comidas saludables, reduciendo la fatiga de decisión y el desperdicio de alimentos.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

No aplica temporalmente.

1.4. Referencias

Además de los documentos que son referenciados de manera explícita en el ERS, los siguientes documentos fundamentan los perfiles de usuarios, el propósito del sistema, los requisitos y necesidades:

Freyne, J., Berkovsky, S.,
“Intelligent Food Planning: Personalized Recipe Recommendation”, *Proceedings of the International Conference on Intelligent User Interfaces*, (2010), pp. 321–324.

Uno de los enfoques más relevantes es el uso de sistemas de recomendación aplicados a recetas. Los autores proponen un sistema que sugiere recetas personalizadas a partir de los ingredientes disponibles, utilizando técnicas de filtrado y análisis de preferencias. Este tipo de sistemas es fundamental para reducir el desperdicio de alimentos y mejorar la toma de decisiones en la cocina, lo cual está directamente alineado con los objetivos de Kitchen Magic.

Starke, A. D., Musto, C., Rapp, A., Semeraro, G., Trattner, C., “Tell Me Why: Using Natural Language Justifications in a Recipe Recommender System to Support Healthier Food Choices”, User Modeling and User-Adapted Interaction, Vol. 34, 2024, pp. 407–440.

Este trabajo propone un sistema de recomendación de recetas que no solo sugiere platillos, sino que también explica las razones detrás de cada recomendación mediante lenguaje natural. Este enfoque mejora la confianza del usuario y facilita la toma de decisiones saludables, lo cual es altamente relevante para Kitchen Magic, ya que puede integrar explicaciones claras sobre por qué una receta es adecuada según los ingredientes disponibles o preferencias del usuario

Teng, C., Lin, Y., Adamic, L., “Recipe Recommendation Using Ingredient Networks”, Proceedings of the Web Science Conference, (2012), pp. 298–307.

Este trabajo presenta un sistema de recomendación basado en redes de ingredientes, donde se analizan las relaciones entre ellos para generar nuevas combinaciones de recetas. El enfoque permite descubrir patrones culinarios y generar recomendaciones más creativas y personalizadas, lo cual puede ser útil para enriquecer el motor de emparejamiento de Kitchen Magic.

Chen, M., Dhingra, K., Wu, W., Yang, L., Sukthankar, R., Yang, J., “PFID: Pittsburgh Fast-Food Image Dataset for Visual Food Recognition”, IEEE International Conference on Image Processing, (2009), pp. 289–292.

En este trabajo se introduce un conjunto de datos para el reconocimiento de alimentos mediante visión por computadora. Su enfoque permite identificar ingredientes y platillos a partir de imágenes, lo que puede facilitar la automatización del inventario en aplicaciones como Kitchen Magic, reduciendo la intervención manual del usuario.

Hamari, J., Koivisto, J., “Why Do People Use Gamification Services?”, International Journal of Information Management, Vol. 35, No. 4, 2015, pp. 419–431.

Este trabajo estudia cómo los sistemas interactivos pueden mejorar la experiencia del usuario mediante guías estructuradas y elementos de apoyo visual. En el contexto culinario, este enfoque puede aplicarse para desglosar recetas en pasos claros y comprensibles, facilitando el aprendizaje y ejecución de platillos complejos dentro de Kitchen Magic.

Documento

El presente documento de Especificación de Requisitos se compone de cuatro secciones principales. Primeramente una descripción general y propósitos del documento y una introducción al futuro sistema. En la Descripción General se presenta la descripción del producto final y el contexto en el cual este se ejecutará. La sección de Requisitos específicos contiene un listado y descripción detallada de los requisitos software obtenidos y analizados en etapas previas del proyecto y que justificarán el diseño de la aplicación, se incluyen tanto requisitos funcionalidades como no funcionales. El apartado final constituye el Apéndice, conformado por información adicional del ERS pero que no forma parte del mismo.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Kitchen Magic se define como una solución de software independiente y totalmente autocontenida, concebida como una aplicación móvil de asistencia culinaria inteligente. A diferencia de los recetarios digitales estáticos o convencionales, este sistema busca trascender esa categoría al funcionar como un ecosistema interactivo que guía al usuario mediante interfaces multimodales en tiempo real. El proyecto

no constituye un módulo de un sistema mayor ni una nueva versión de un software previo, sino que nace como una propuesta original orientada a sustituir la gestión manual e ineficiente de insumos domésticos por una plataforma que optimiza el aprovechamiento de recursos y facilita la toma de decisiones gastronómicas. Su propósito es cerrar la brecha entre la disponibilidad de ingredientes y la ejecución de comidas saludables, posicionándose como una herramienta de apoyo integral en el hogar.

2.2. Funciones del Producto

- **F1. Gestión de Inventario y Perfil:** Permitir el registro, edición y control de los insumos disponibles en el hogar, así como la administración de cuentas de usuario.
- **F2. Motor de Emparejamiento y Búsqueda:** Generar sugerencias automáticas de recetas utilizando algoritmos que cruzan los ingredientes disponibles con una base de datos dinámica.
- **F3. Asistencia de Ejecución Multimodal:** Guiar al usuario paso a paso mediante comandos de voz (manos libres), reproducción de micro-videos y lectura asistida de instrucciones.
- **F4. Visualización y Análisis:** Desplegar información técnica detallada, incluyendo cálculos calóricos dinámicos y niveles de dificultad.
- **F5. Personalización y Social:** Ofrecer funciones para el guardado de favoritos y el seguimiento de un historial de cocción para evitar la monotonía alimentaria.
- **F6. Cálculo dinámico de calorías:** El sistema debe mostrar una estimación calórica basada en el gramaje seleccionado por el usuario.
- **F8. Navegación por comandos de voz:** Interacción manos libres para avanzar, retroceder o repetir instrucciones, garantizando la higiene en la cocina.
- **F9. Reproducción de micro-videos:** Clips en bucle para cada paso técnico de la receta para reducir la ambigüedad.
- **F10. Modo lectura asistida:** Uso de tecnología *Text-to-Speech* para dictar las instrucciones al usuario.
- **F11. Checkpoint táctil:** Opción de marcar pasos completados físicamente para quienes prefieren la retroalimentación táctil.

2.3. Características de los Usuarios

Para el diseño centrado en el usuario se considerarán los siguientes perfiles:

ESTUDIANTE FORÁNEO (Usuario Primario)

Edad: 18 a 24 años.

Sexo: Masculino / Femenino.

Puesto de trabajo: Estudiante de nivel superior.

Nivel de experiencia: Principiante o nulo en la cocina.

Horas de trabajo: No aplica (sujeto a carga académica).

Educación: Estudiantes universitarios en formación (ej. facultades de la UADY).

Localización: Zonas residenciales estudiantiles y fraccionamientos como Cauce en Mérida.

Ingreso: Limitado, dependiente de becas o apoyo familiar.

Interacción con Tecnología: Muy alta; son nativos digitales que utilizan dispositivos móviles como su principal herramienta de consulta y ocio.

Limitaciones: Desconocimiento de técnicas culinarias básicas y presupuesto restringido para insumos.

Familia: Generalmente solteros que viven solos o con compañeros de cuarto (roomies).

JOVEN PROFESIONAL (Usuario Primario)

Edad: 25 a 35 años.

Sexo: Masculino / Femenino.

Puesto de trabajo: Empleados en sectores administrativos, tecnológicos o de servicios.

Nivel de experiencia: Intermedio; conocen lo básico pero buscan optimizar su alimentación.

Horas de trabajo: 8 a 10 horas diarias.

Educación: Grado de Licenciatura o Ingeniería concluido.

Localización: Áreas urbanas de Mérida con acceso a servicios y centros laborales.

Ingreso: \$300 - \$600 diarios o superior.

Interacción con Tecnología: Alta; ven la tecnología como un medio para mejorar su productividad y salud personal.

Limitaciones: Fatiga de decisión tras la jornada laboral y falta de tiempo para planificar comidas complejas.

Familia: Solteros o en pareja, con un estilo de vida dinámico y enfocado en el bienestar.

PADRE / MADRE DE FAMILIA (Usuario Primario)

Edad: 20 a 40 años.

Sexo: Masculino / Femenino.

Puesto de trabajo: Variable, puede incluir trabajo desde casa o fuera del hogar.

Nivel de experiencia: Intermedio a avanzado en la gestión del hogar.

Horas de trabajo: Variable, con alta demanda de atención en el hogar.

Educación: Bachillerato concluido o nivel Profesional.

Localización: Zonas habitacionales de Mérida y municipios aledaños como Umán.

Ingreso: Variable, destinado principalmente al sustento familiar.

Interacción con Tecnología: Cómoda; utilizan aplicaciones para facilitar tareas cotidianas y comunicación.

Limitaciones: Limitación física recurrente (manos ocupadas o sucias) mientras cocinan y cuidan de otros.

Familia: Casados o unión libre con uno o más hijos pequeños.

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (Usuario Secundario)

Edad: 20 a 45 años.

Sexo: Masculino / Femenino.

Puesto de trabajo: Gestor de contenidos o desarrollador de software.

Nivel de experiencia: Avanzado en manejo de bases de datos y gestión de plataformas digitales.

Horas de trabajo: 6 a 8 horas de mantenimiento y actualización.

Educación: Profesional en áreas de informática o sistemas computacionales.

Localización: Entornos de oficina o trabajo remoto.

Ingreso: Acorde a tabuladores profesionales técnicos.

Interacción con Tecnología: Experta; dominan herramientas de administración y edición de datos.

Limitaciones: Conocimiento de la lógica interna del sistema para evitar errores en la base de recetas.

Familia: No es un factor determinante para el rol.

APRENDIZ / USUARIO OCASIONAL (Usuario Terciario)

Edad: Variable (amplio rango desde adolescentes hasta adultos).

Sexo: Masculino / Femenino.

Puesto de trabajo: Variable.

Nivel de experiencia: Nulo; buscan la aplicación solo para eventos sociales específicos o recetas inusuales.

Horas de trabajo: No aplica.

Educación: Variable.

Localización: Diversa; incluye usuarios locales y foráneos.

Ingreso: Variable.

Interacción con Tecnología: Funcional; utilizan la aplicación de forma esporádica como apoyo visual y guía rápida.

Limitaciones: Ignorancia de las funciones avanzadas de gestión de inventario por falta de uso frecuente.

Familia: Generalmente personas que buscan impresionar en su círculo social (amigos o pareja).

2.4. Restricciones

Restricciones de Entorno y Usabilidad

- **Interacción Higiénica:** El sistema debe operar bajo la restricción de un entorno de cocina, donde el contacto físico con el dispositivo debe minimizarse para evitar la contaminación cruzada y proteger el hardware de sustancias como líquidos o grasa.
- **Asistencia Multimodal Obligatoria:** Debido a las limitaciones físicas temporales del usuario (manos ocupadas), el sistema está restringido a ofrecer una navegación manos libres mediante comandos de voz para funciones críticas de ejecución.
- **Carga Cognitiva:** El diseño de la interfaz debe restringirse a principios de simplicidad para evitar la fatiga de decisión, asegurando que un usuario pueda aprender a utilizar las funciones básicas en menos de 5 minutos.

Restricciones Técnicas y de Desempeño

- **Tiempo de Respuesta:** Todas las consultas al motor de búsqueda y generación de recetas están restringidas a un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos para garantizar la fluidez en el proceso de cocina.
- **Disponibilidad del Servicio:** El sistema debe estar operativo y accesible al menos el 99% del tiempo, considerando que es una herramienta de uso cotidiano en el hogar.
- **Concurrencia:** La arquitectura debe ser capaz de soportar múltiples usuarios simultáneos sin que esto degrade el rendimiento o la velocidad de respuesta de la aplicación.

Restricciones de Compatibilidad y Portabilidad

- **Multiplataforma:** El software debe ser funcional y visualmente consistente en dispositivos móviles, tabletas y computadoras personales.
- **Estructura Modular:** El desarrollo debe seguir una arquitectura modular que permita la incorporación de nuevas funcionalidades o recetas en el futuro sin comprometer el código existente.

Restricciones de Seguridad y Acceso

- **Protección de Datos:** El acceso a la información personal del usuario está restringido y debe ser protegido obligatoriamente mediante mecanismos de autenticación segura.
- **Control de Roles:** Las funcionalidades de administración (agregar o eliminar recetas del catálogo global) están estrictamente restringidas a usuarios con permisos de administrador debidamente autorizados.

2.5. Suposiciones y Dependencias

En esta sección se describen los factores que, aunque no son restricciones de diseño, representan condiciones cuya modificación alteraría los requerimientos del sistema:

- **Conectividad a Internet:** Se asume que el usuario final cuenta con una conexión a red estable (Wi-Fi o datos móviles) para acceder al catálogo dinámico de recetas, la base de datos de ingredientes y los servicios de procesamiento de lenguaje natural en la nube.
- **Servicios de Terceros para Interacción Multimodal:** El correcto funcionamiento de las funciones de navegación por voz (F8) y lectura asistida (F10) depende de la disponibilidad y compatibilidad de APIs externas de *Speech-to-Text* (STT) y *Text-to-Speech* (TTS).
- **Disponibilidad de Contenido Multimedia:** Se supone que la base de datos centralizada cuenta con el repositorio completo de micro-videos (F9) y archivos de imagen necesarios para cada paso de las recetas registradas por el administrador.
- **Integridad del Hardware del Usuario:** El sistema depende de que el dispositivo móvil del usuario tenga un micrófono y altavoces funcionales para permitir la interacción manos libres y la retroalimentación auditiva.
- **Bases de Datos Nutricionales Externas:** El cálculo dinámico de calorías (F6) asume la dependencia de una fuente de datos nutricionales confiable y actualizada que provea los valores por gramaje de los insumos registrados.
- **Veracidad en el Registro de Insumos:** La efectividad del motor de emparejamiento (F2) depende de que el usuario registre con precisión los ingredientes disponibles en su hogar y sus cantidades.

2.6. Requisitos Futuros

No aplica temporalmente.

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

Esta sección detalla el flujo técnico de entradas y salidas del sistema, completando la visión general previa con la especificación sobre formatos, tiempos y lógica de interacción.

Atributo	Descripción
Nombre del Producto	Kitchen Magic
Propósito de la descripción.	Definir técnicamente el intercambio de datos entre el usuario, el hardware y los servicios externos para garantizar la interoperabilidad multimodal y la eficiencia del asistente culinario.
Fuente de entrada y destino de salida.	Entradas: Usuario final (entrada manual de texto, comandos de voz, gestos táctiles), Administrador (gestión de base de datos de recetas), y APIs externas (servicios de reconocimiento de voz y datos nutricionales) . Salidas: Pantalla del dispositivo (interfaz gráfica), Altavoces (síntesis de voz), y Base de datos persistente (historial y favoritos).

Rango válido, exacto y/o tolerable.	Tiempo de respuesta: Menor a 2 segundos para búsquedas y generación de recetas . Disponibilidad: 99% del tiempo operativo . Curva de aprendizaje: Capacidad de uso funcional en menos de 5 minutos sin capacitación.
Unidades de Medición.	Energía: Kilocalorías (kcal) para el cálculo nutricional. Masa/Volumen: Gramos (g), kilogramos (kg) o porciones unitarias. Tiempo: Minutos y segundos para preparación y cocción.
Tiempo.	El procesamiento de comandos de voz debe ser casi instantáneo para permitir una navegación fluida en tiempo real mientras el usuario manipula alimentos. La actualización del inventario debe reflejarse inmediatamente tras la edición.
Relaciones de entradas/salidas.	Al ingresar una lista de ingredientes (entrada), el motor de emparejamiento genera un catálogo dinámico de recetas sugeridas (salida). Un comando de voz como "Siguiendo" (entrada) dispara la lectura del paso subsiguiente y la actualización del micro-video en pantalla (salida).
Pantallas formatos/organización.	Organización mediante tarjetas visuales dinámicas que incluyen imagen real del platillo, título, nivel de dificultad y tiempo estimado. La navegación es jerárquica y clara para evitar la fatiga de decisión.
Ventanas formatos/organización.	Ficha Técnica Detallada: Despliegue de ingredientes necesarios resaltando los faltantes en el inventario actual. Modo Ejecución: Ventana maximizada con controles de gran tamaño (checkpoints táctiles) y área de reproducción de video en bucle para cada paso.
Formatos de datos.	Texto: String (nombres, instrucciones, credenciales) . Numérico: Integer/Float (calorías, gramajes, tiempos). Multimedia: Formatos de video comprimido para <i>loops</i> y archivos de audio para síntesis de voz.

Formatos de comandos.	Voz: Frases cortas y naturales como "Siguiente paso", "Repetir instrucción", o "Volver al inicio". Táctil: Toques simples para marcación de pasos y gestos de scroll para navegación en catálogo.
Mensajes finales.	Notificaciones de confirmación para "Receta guardada en favoritos", "Registro exitoso", y alertas de error en caso de credenciales incorrectas o falta de conexión a red.

3.2. Funciones

3.2.1. Requisitos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema Kitchen Magic debe proporcionar a los usuarios.

RF1 Registro de usuario. El sistema deberá permitir que los usuarios creen una cuenta mediante un formulario de registro.

RF2 Inicio de sesión. El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión utilizando sus credenciales registradas.

RF3 Recuperación de contraseña. El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico o mecanismo equivalente.

RF4 Registro de ingredientes disponibles. El sistema deberá permitir al usuario ingresar manualmente los ingredientes disponibles en su hogar y especificar cantidades en existencia y/o gramaje disponible.

RF5 Edición de ingredientes registrados. El sistema deberá permitir modificar la lista de ingredientes registrados previamente.

RF6 Eliminación de ingredientes registrados. El sistema deberá permitir eliminar ingredientes almacenados en el sistema.

RF7 Generación automática de recetas sugeridas. El sistema deberá sugerir recetas basadas en los ingredientes ingresados por el usuario.

RF8 Visualización de recetas sugeridas

El sistema deberá mostrar al usuario una lista de recetas disponibles relacionadas con sus ingredientes.

RF9 Visualización detallada de recetas. El sistema deberá mostrar información detallada de cada receta, incluyendo ingredientes, pasos de preparación y tiempo estimado. La visualización debe integrar contenido multimedia para reducir la carga cognitiva del usuario.

RF10 Búsqueda manual de recetas. El sistema deberá permitir realizar búsquedas manuales de recetas por nombre o ingrediente.

RF11 Guardado de recetas favoritas. El sistema deberá permitir almacenar recetas seleccionadas como favoritas.

RF12 Consulta de recetas favoritas. El sistema deberá permitir visualizar la lista de recetas favoritas guardadas.

RF13 Historial de recetas consultadas. El sistema deberá registrar el historial de recetas visualizadas por el usuario.

RF14 Gestión de perfil de usuario. El sistema deberá permitir modificar la información del perfil del usuario.

RF15 Administración de recetas (Administrador). El sistema deberá permitir al administrador agregar nuevas recetas al sistema.

RF16 Edición de recetas (Administrador). El sistema deberá permitir al administrador modificar recetas existentes.

RF17 Eliminación de recetas (Administrador). El sistema deberá permitir al administrador eliminar recetas del sistema.

RF18 Navegación por comandos de voz. El sistema debe permitir avanzar, retroceder o repetir instrucciones mediante comandos de voz.

RF19 Lectura asistida. El sistema debe ser capaz de dictar las instrucciones de la receta en voz alta mientras el usuario cocina.

RF21 Cálculo Nutricional Dinámico. El sistema debe calcular las calorías totales y por porción basándose en los gramajes seleccionados por el usuario.

RF22 Filtros Contextuales (Tiempo/Dificultad). El sistema debe permitir filtrar recetas que se ajusten al tiempo disponible del usuario (ej. "menos de 15 minutos").

RF23 Gestión de Alérgenos y Preferencias. El sistema debería permitir marcar ingredientes prohibidos (por salud o gusto) para excluirlos de las sugerencias automáticas.

3.2.2 Requisitos No Funcionales.

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad que el sistema debe cumplir.

3.2.2.1 Usabilidad

RNF1 Facilidad de uso. El sistema deberá ser fácil de aprender en menos de 5 minutos sin necesidad de capacitación previa.

RNF2 Interfaz intuitiva. El sistema deberá contar con navegación clara, organizada y comprensible.

RNF3 Accesibilidad multiplataforma. El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

3.2.2.2 Rendimiento

RNF4 Tiempo de respuesta. El sistema deberá mostrar resultados de búsqueda en un tiempo menor a 2 segundos.

RNF5 Carga simultánea de usuarios. El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3.2.2.3 Seguridad

RNF6 Protección de datos personales. El sistema deberá proteger la información personal mediante mecanismos de autenticación segura.

RNF7 Control de acceso. El sistema deberá restringir funciones administrativas únicamente a usuarios autorizados.

3.2.2.4 Disponibilidad

RNF8 Disponibilidad del sistema. El sistema deberá estar disponible el %99 del tiempo.

3.2.2.5 Compatibilidad

RNF9 Compatibilidad con navegadores. El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

3.2.2.6 Escalabilidad

RNF10 Escalabilidad del sistema. El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas recetas y funcionalidades sin afectar su funcionamiento actual.

3.2.2.7 Mantenibilidad

RNF11 Facilidad de mantenimiento. El sistema deberá contar con estructura modular que permita actualizaciones futuras de manera sencilla.

3.2.2.8 Portabilidad

RNF12 Portabilidad. El sistema deberá poder ejecutarse en distintos dispositivos sin requerir modificaciones significativas.

3.3. Requisitos de Rendimiento

El tiempo de respuesta de la aplicación no debe ser mayor a dos segundos. Actualmente no es posible especificar la carga soportada esperada.

3.4. Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño de Kitchen Magic se alinean con los estándares de interfaz establecidos por **Material Design** para Android y **Human Interface Guidelines** para iOS, asegurando que la navegación sea intuitiva, clara y organizada. Debido al carácter académico del proyecto, se emplearán herramientas de desarrollo de código abierto y gratuitas para solventar la falta de presupuesto inicial. El sistema no está sujeto a regulaciones externas críticas, por lo que las restricciones de seguridad se limitan a los protocolos estándar de protección de datos personales y mecanismos de autenticación segura exigidos por las plataformas móviles. Finalmente, el diseño debe garantizar la adaptabilidad visual y funcional en diversos tamaños de pantalla, incluyendo smartphones y tabletas, para cumplir con los requisitos de accesibilidad multiplataforma.

3.5. Atributos del Sistema

No aplica temporalmente. No es un sistema crítico.

3.6. Otros Requisitos

No aplica temporalmente.